電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

7 月 16 日 (水)　電 22-113　中島 壮

1. はじめに

先週の解析において、2000 rpm 及び 3000 rpm で回生効率が極端に向上し、解析の信頼性に疑問が残った。今回は解析の妥当性について確認する。

2. 解析方法

図 1 に解析回路を示す。回生開始回転数N_0=1000, 2000, 3000 rpm とし、EDLC を抵抗Rに置き換え、R及び保護抵抗R_Pでの消費電力量及び初期エネルギーに対する比率を解析する。Cを挿入しない場合及びCを 0.1 μF から 1000 μF まで変化させて解析を行う。R=100 Ω, R_P=10 Ω, C_{ESR}=10 Ω, ダイオードの順方向電圧V_F=1.3 V とし、解析時間は 6 秒間, タイムステップは 10 μsとする。

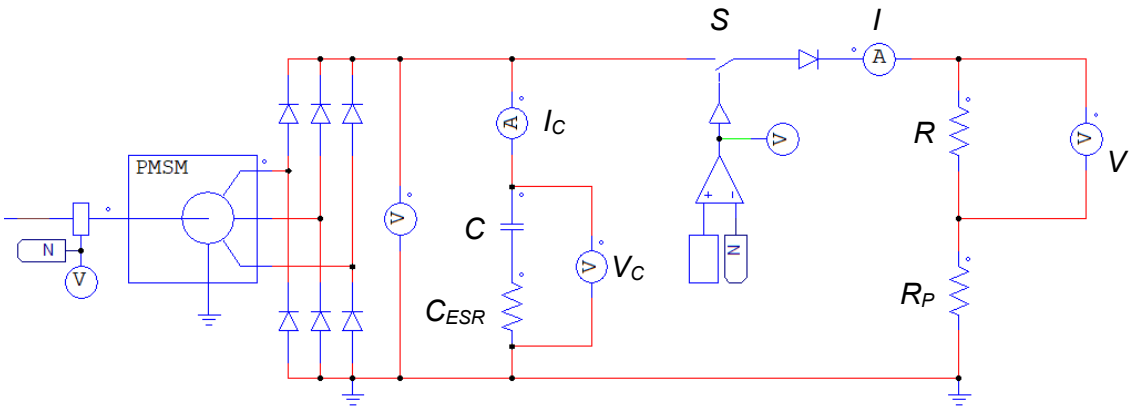
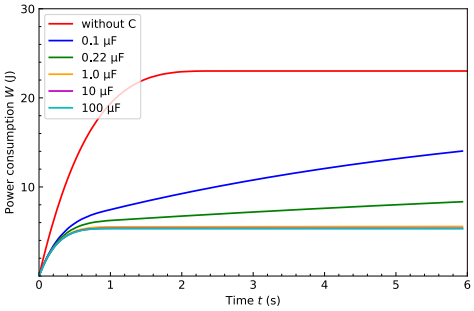


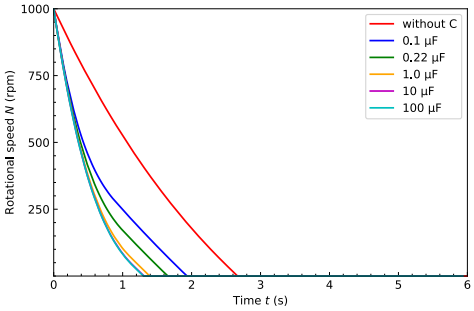
図 1　解析回路

3. 解析結果

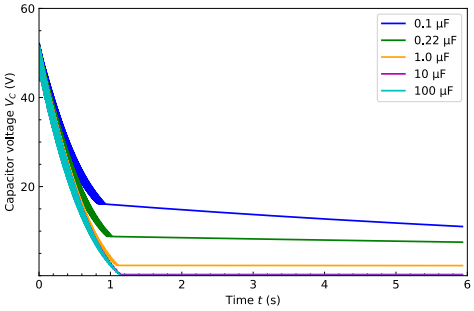
図 2 - 4 に回生開始回転数N_0=1000, 2000, 3000 rpm における消費電力量, 回転数, コンデンサ電圧, 回生電流を示す。回転停止後もコンデンサ電圧及び電流が 0 にならず、消費電力量が増加し続けている。また、回転数が半分程度になると減速度が低下し、回生電流も減少し回生失効のような現象が発生している。いずれもこの傾向はCが小さいほど顕著になる。またCを挿入しない場合は減速度が小さく、停止まで時間がかかっており、消費電力量も大きい。



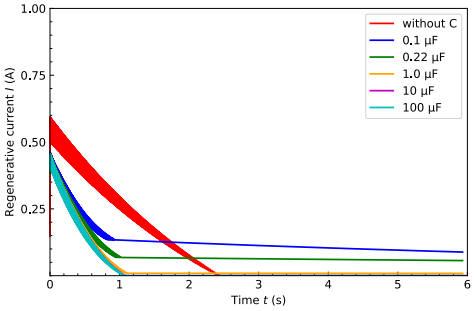
(a) 消費電力量



(b) 回転数

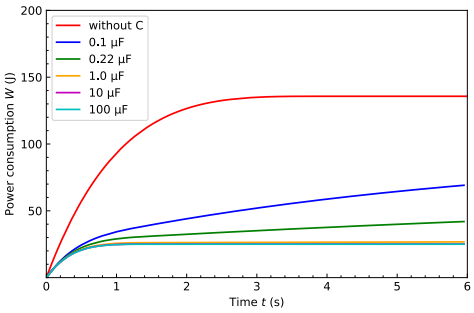


(c) コンデンサ電圧

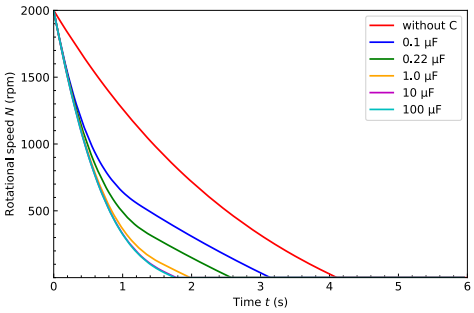


(d) 回生電流

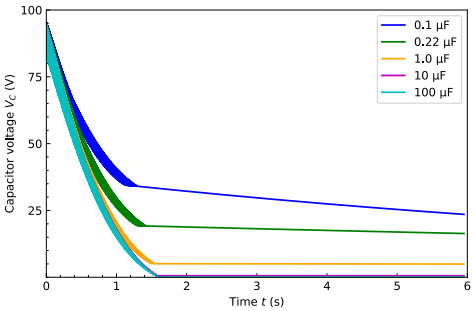
図 2　N_0=1000 rpm



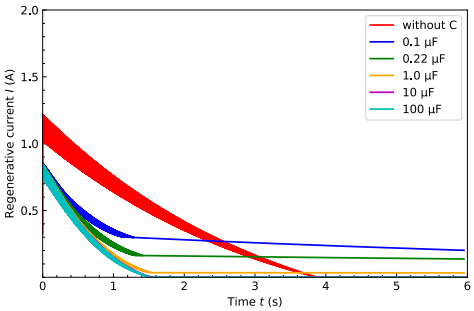
(a) 消費電力量



(b) 回転数

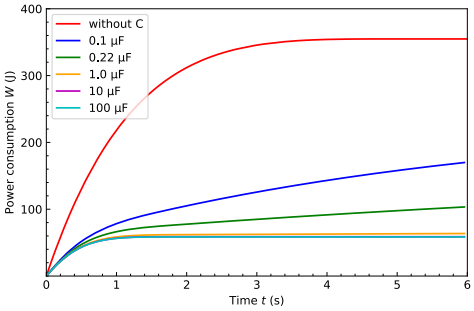


(c) コンデンサ電圧

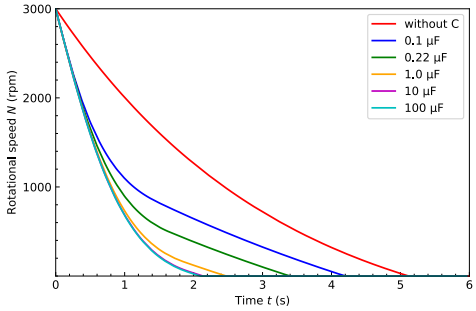


(d) 回生電流

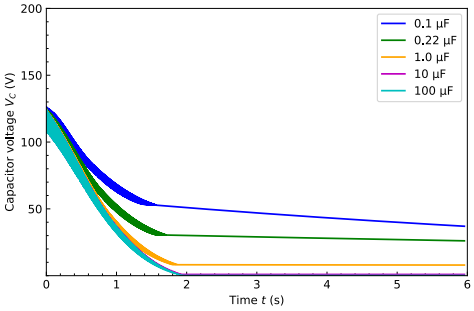
図 3　N_0=2000 rpm



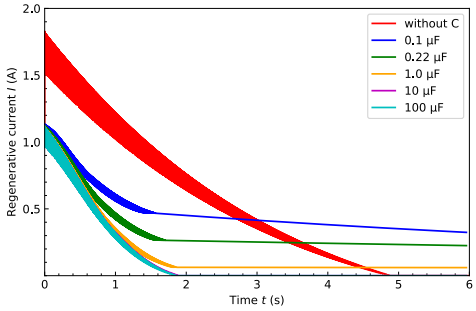
(a) 消費電力量



(b) 回転数



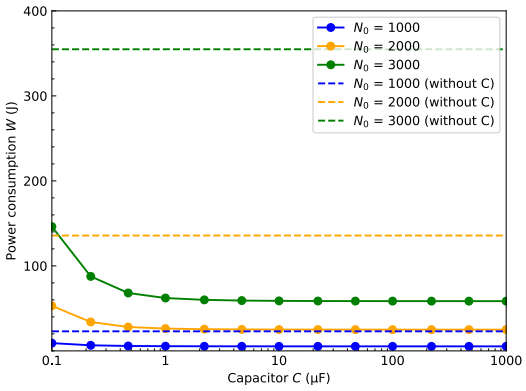
(c) コンデンサ電圧



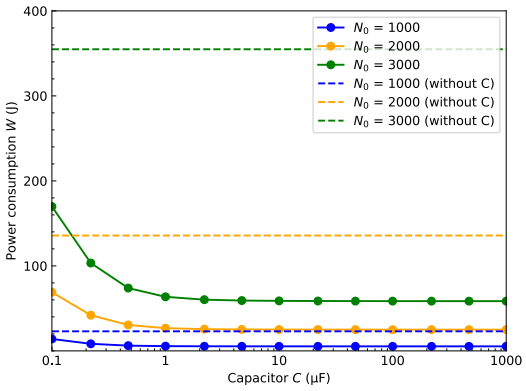
(d) 回生電流

図 4　N_0=3000 rpm

図　5 に抵抗での消費電力量を示す。Cを挿入していない場合はしたときに比べ、2-6 倍増加した。図 7 に初期エネルギーに対する抵抗での消費電力量の比率を示す。Cを挿入していない場合はしたときに比べ、2-7 倍増加した。いずれもCを挿入すると大幅に低下している。

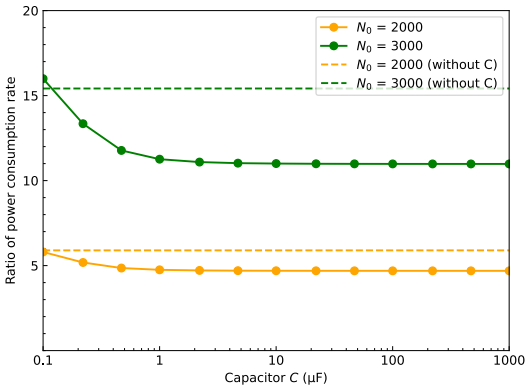


(a) 停止時

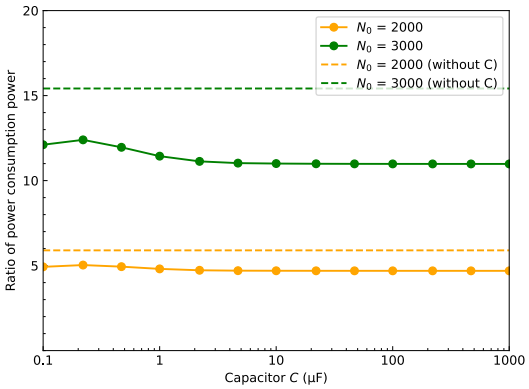


(b) 6 秒後

図 5　抵抗の消費電力量

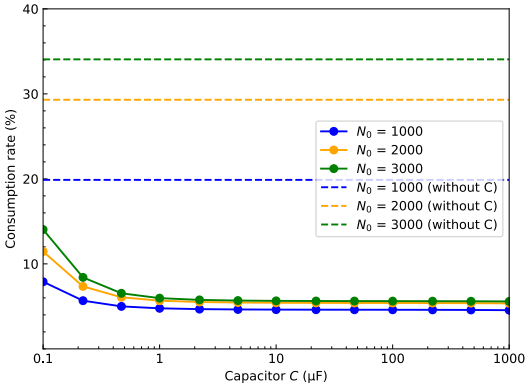


(a) 停止時

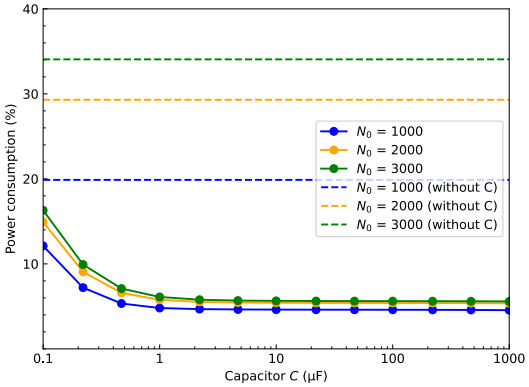


(b) 6 秒後

図 6　抵抗の消費電力量のN_0=1000 rpm に対する倍率

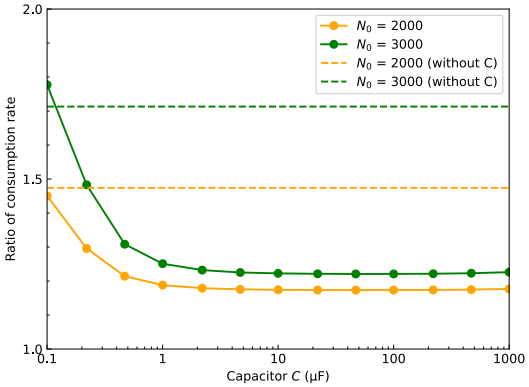


(a) 停止時

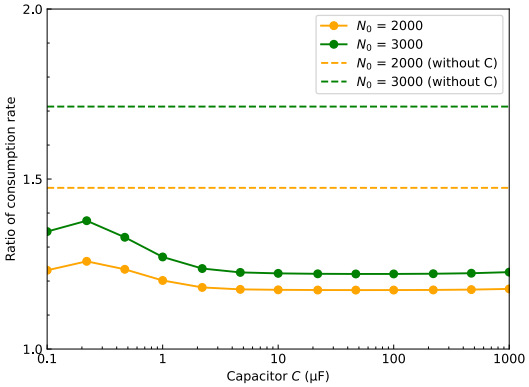


(b) 6 秒後

図 7　初期エネルギーに対する抵抗の消費電力量の比率



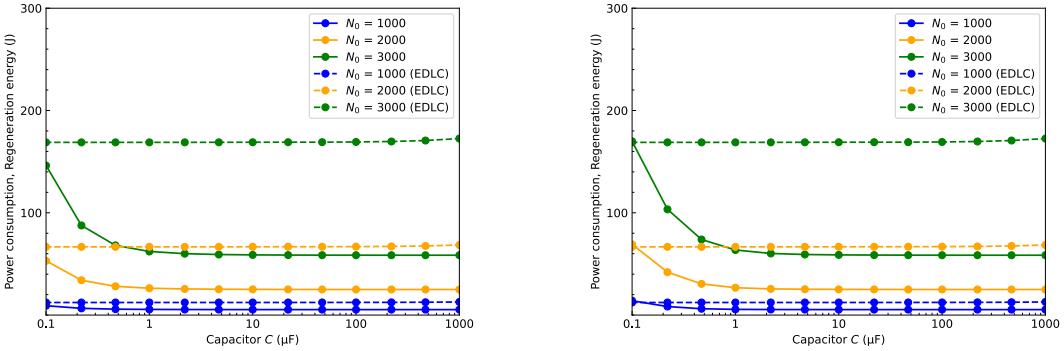
(a) 停止時



(b) 6 秒後

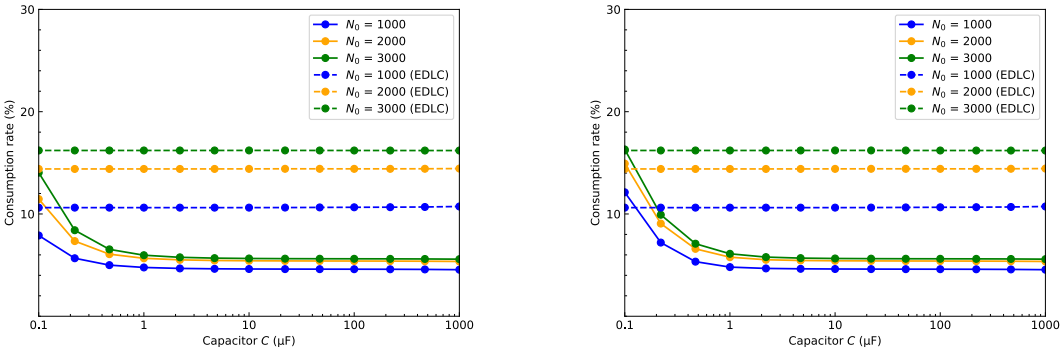
図 8　初期エネルギーに対する抵抗の消費電力量の比率の
N_0=1000 rpm に対する倍率

図 9 にC挿入時の抵抗での消費電力量と EDLC への回生エネルギーの比較を、図 10 に初期エネルギーに対する比率を示す。Cが小さい場合は消費電力量と回生エネルギー及び初期エネルギーに対する比率がおおむね同じになるが、以降は差が大きくなる。また図 10 より回生効率は回転数により大きな差がみられるが、消費電力量の差はそこまではみられない。回生エネルギーに対して消費電力量が大幅に小さくなるとは考えづらく、解析が正しくない可能性がある。



(a) 停止時　　(b) 6 秒後

図 9　C挿入時の消費電力量と回生エネルギー比較



(a) 停止時　　(b) 6 秒後

図 10　C挿入時の初期エネルギーに対する消費電力量の割合と回生効率比較

4. 最後に

今回の解析において、停止後も数秒間にわたって電圧及び電流が 0 にはならず途中で減速度が低下していることが確認され、Cが大きいほど顕著であった。実際に停止後も抵抗への電力供給が行われることは考えにくい。また EDLC の回生エネルギーと消費電力量にも大きな差がみられた。よって解析への疑問は残ったままである。今後は実機での挙動をCの有無も含めて確認する。また Simulink で同様の解析を行い、結果を比較する。